

Anfrage: Leiterplatten-Fertigung & Bestückung

Versuchsleiterplatte „Magnetschalter“ · Prototyp / Kleinserie · doppelseitig, ca. 10 × 20 mm

AN / FERTIGER

Variosystems AG

Standort Zizers

Rheinstrasse 24, 7205 Zizers (GR)

Schweiz

VON / AUFTRAGGEBER

Zeno Davatz

zdavatz@gmail.com

Schaltungs-Design: Peter Schmidlin

DOKUMENT

RFQ Magnetschalter-LP

Datum: 15.06.2026

Stückzahl: siehe Abschnitt 6

Bestückung: SMD, beidseitig n.
Bedarf

1 · Zweck & Kontext

Diese Leiterplatte ist die **Versuchsleiterplatte für den Magnetschalter** eines Pumpfoil-Sensor-Aufbaus. Der Magnetsensor (Hall-Schalter U1) schaltet über eine Transistorstufe (Q2) einen P-Kanal-MOSFET (Q1), der die Versorgungsspannung zur nachgelagerten Elektronik (ST-Sensorbox) durchschaltet — also ein berührungsloser, magnetbetätigter Ein-/Aus-Schalter.

Es handelt sich um einen **Versuchsaufbau zur Validierung** (u. a. der Frage, ob WiFi sinnvoll bzw. notwendig ist). Im nächsten Schritt sollen die Elektronik von Sensor-Box, GPS und Magnetschalter **zusammengelegt und deutlich verkleinert** werden; vermutlich kann dann auch die Batteriekapazität (und damit die Baugrösse) reduziert werden. Die Elektronik der ST-Sensorbox ist eine gute Ausgangslage, für unseren Bedarf kann jedoch einiges weggelassen werden. Für diese Anfrage zählt zunächst die hier gezeigte Versuchsleiterplatte.

2 · Leiterplatten-Spezifikation

Abmessungen **ca. 10 × 20 mm**

Lagen **doppelseitig (2 Lagen, Top + Bottom Kupfer)**

Typ **Versuchs-/Prototyp-Leiterplatte**

Bestückung **SMD-Bauteile (U1, Q1, Q2, R1, R2) + Löt pads für Kabel (H1–H3)**

Anschlüsse **Kabel werden direkt angelötet (siehe Abschnitt 4)**

Daten **Vollständige Fertigungsdaten (Gerber, BOM, Pick&Place) werden auf Anfrage geliefert**

Hinweis: Die beigelegten Bilder (Schaltplan & Layout-Vorschau) dienen der Übersicht für die Offerte. Die verbindlichen CAD-/Gerber-Daten stellen wir vor Fertigungsfreigabe bereit.

3 · Stückliste (BOM)

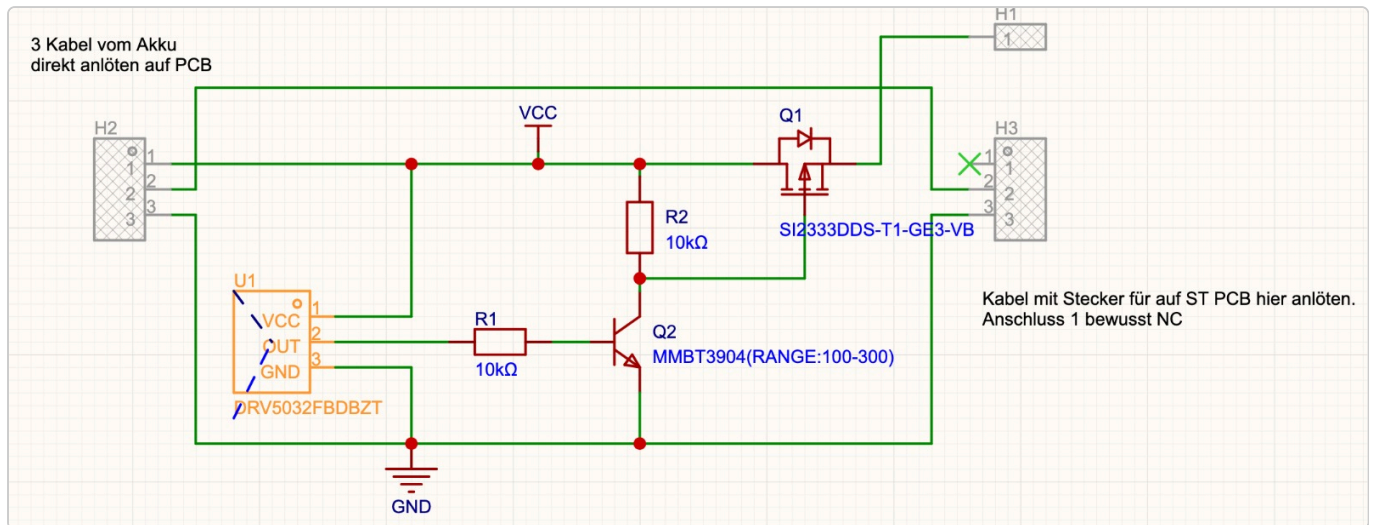
POS.	BAUTEIL / HERSTELLER-NR.	FUNKTION	GEHÄUSE	WERT
U1	DRV5032FBDBZT (Texas Instruments)	Hall-Effekt-Magnetschalter (Sensor)	SOT-23 (DBZ), 3-Pin	—
Q1	SI2333DDS-T1-GE3 (Vishay)	P-Kanal MOSFET (Lastschalter VCC)	lt. Datenblatt	—
Q2	MMBT3904 (Range 100–300)	NPN-Transistor (Treiberstufe)	SOT-23	—
R1	Widerstand	Basis-Vorwiderstand Q2	SMD (0402/0603)	10 kΩ
R2	Widerstand	Gate-Pull-up Q1	SMD (0402/0603)	10 kΩ
H1	Lötpad (1-polig)	Anschluss (siehe Schaltplan)	1× Lötpad	—
H2	Löt pads (3-polig)	Akku-Anschluss	3× Lötpad	—
H3	Löt pads (3-polig)	Anschluss zur ST-PCB	3× Lötpad	—

Gehäuse-/Footprint-Angaben gemäss Hersteller-Datenblatt bzw. den noch zu liefernden CAD-Daten; Widerstands-Bauform nach Absprache.

4 · Bestückungs- & Anschlusshinweise

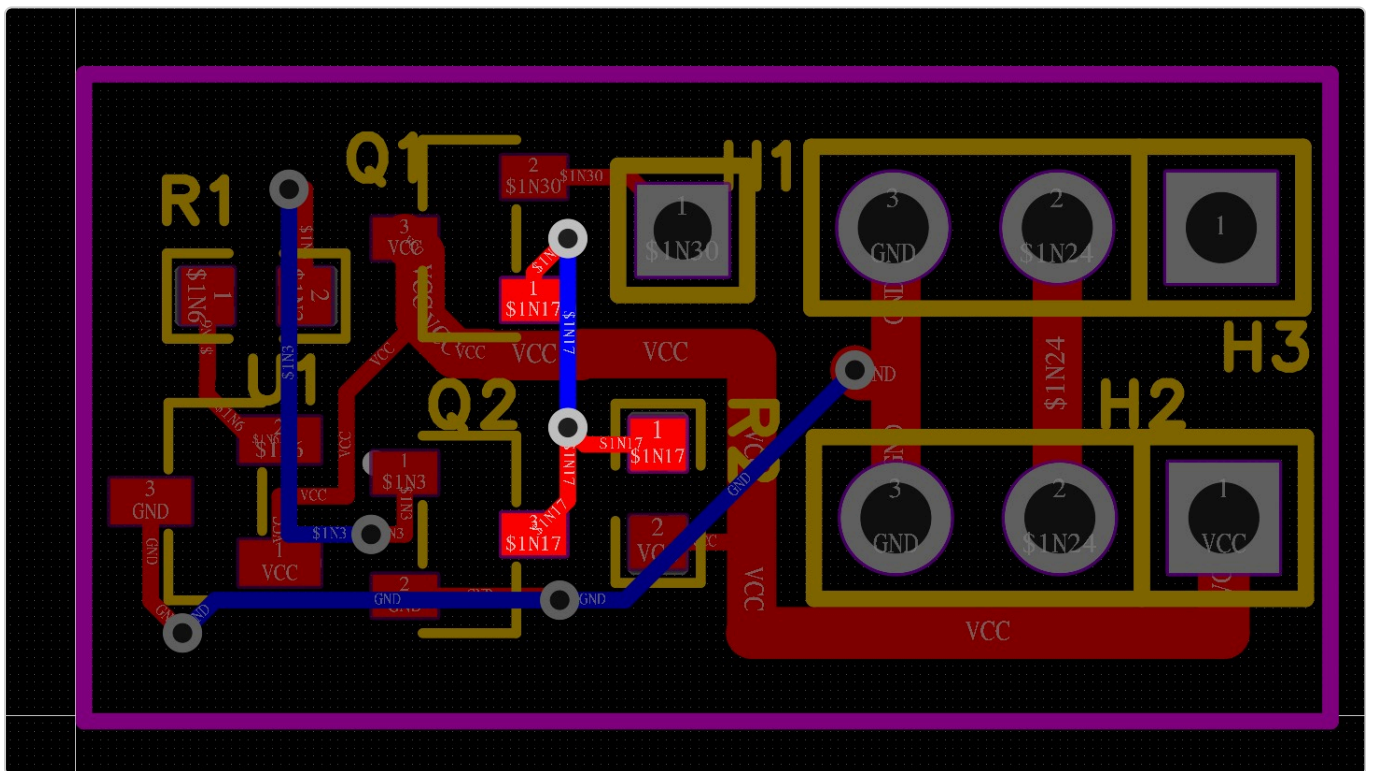
- **H2 — Akku:** 3 Kabel vom Akku werden direkt auf die Leiterplatte angelötet.
- **H3 — ST-PCB:** Kabel mit Stecker (zur ST-PCB) hier anlöten. **Anschluss 1 ist bewusst NC** (not connected) — siehe Schaltplan (durchgestrichen).
- **H1:** einzelner Anschluss gemäss Schaltplan.
- Bestückung der SMD-Bauteile (U1, Q1, Q2, R1, R2) durch den Fertiger; Kabel-Anlötung kann auf unserer Seite erfolgen — bitte beide Varianten (mit/ohne Kabelkonfektion) offerieren.

5 · Schaltplan



Schaltplan: U1 DRV5032FBDBZT (Hall) → R1 → Q2 MMBT3904 → R2 → Q1 SI2333DDS (P-MOSFET) schaltet VCC. H2 = Akku, H3 = ST-PCB (Pin 1 NC).

6 · Layout-Vorschau (Top/Bottom)



Layout-Vorschau, doppelseitig, ca. 10 × 20 mm. Rot = eine Kupferlage, Blau = zweite Kupferlage, Violett = Umriss. Maßstäblich nicht massgebend — verbindliche Maße aus den Gerber-Daten.

7 · Anfrage / gewünschte Offerte

Wir bitten um eine Offerte für **Fertigung und Bestückung (PCBA)** dieser Versuchsleiterplatte, idealerweise gestaffelt:

- Stückzahlen: **5 / 10 / 25 Stück** (Prototyp-Mengen)
- Leiterplatten-Fertigung (2-Lagen, ca. 10 × 20 mm) inkl. Lötstopplack & Bestückungsdruck
- SMD-Bestückung gemäss BOM (Abschnitt 3)
- Optional: Bauteil-Beschaffung durch Variosystems vs. Beistellung durch uns — bitte beide Varianten ausweisen
- Optional: Kabelkonfektion / Anlötung der Kabel (H2/H3)
- Voraussichtliche Lieferzeit ab Datenfreigabe
- Einmalige Kosten (NRE, Schablone/Stencil) separat ausweisen

Die vollständigen Fertigungsdaten (Gerber, Bohrdaten, BOM mit Hersteller-Teilenummern, Pick&Place) liefern wir umgehend auf Wunsch nach. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.